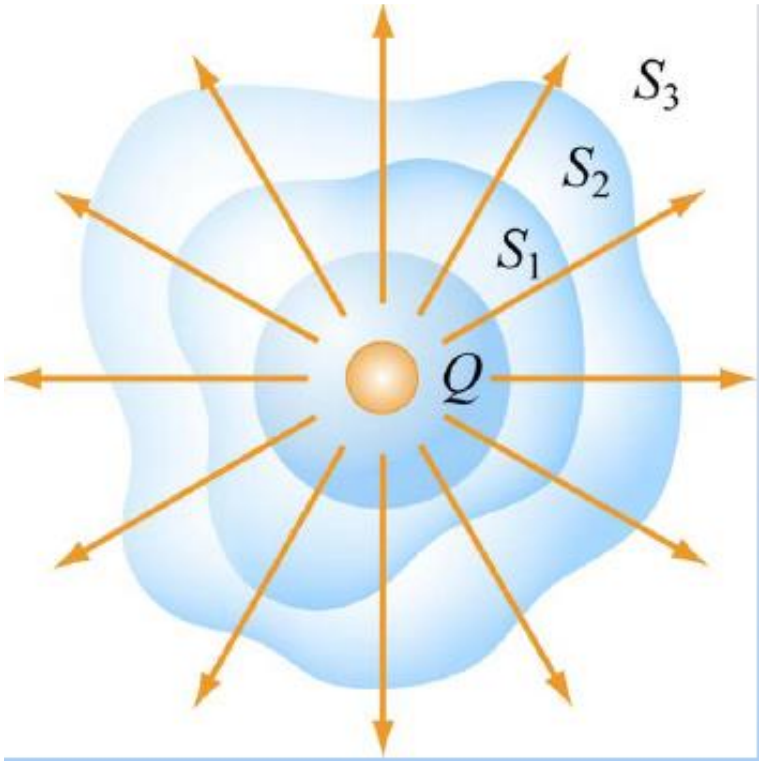
Hukum Gauss



Defrianto Pratama, S.Pd., M.Si

Sumber Bacaan : Halliday ch. 23

Hukum Gauss – Idenya



Total “flux” yang menembus setiap permukaan adalah sama dan hanya bergantung pada jumlah muatan di dalam permukaan tersebut

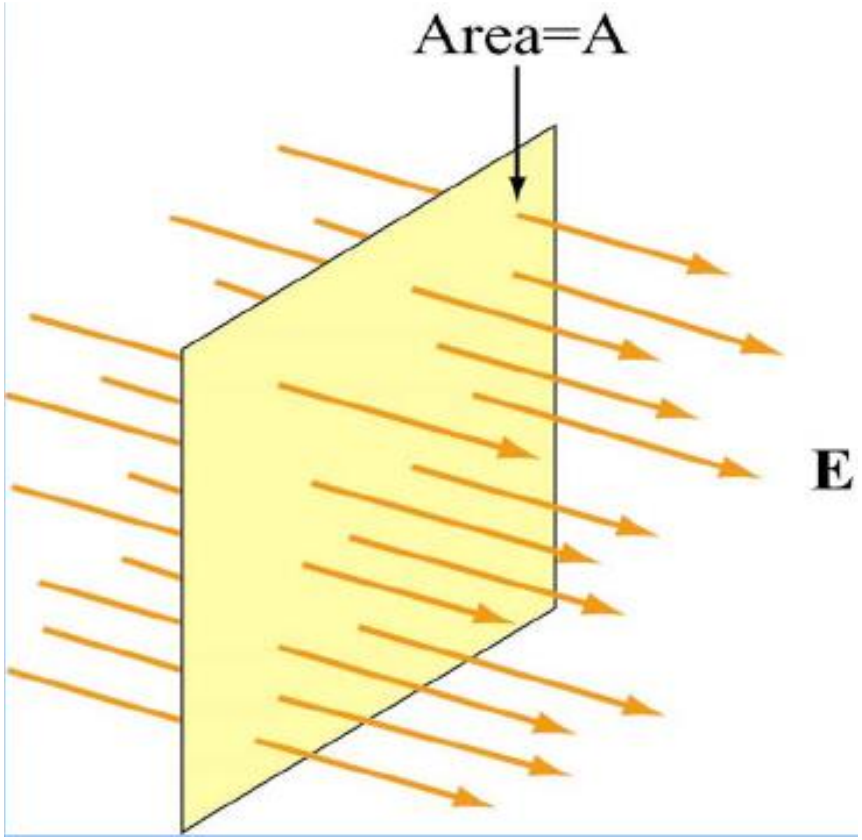
Hukum Gauss – Persamaan

$$\Phi_E = \oiint_{\text{closed surface S}} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{A}} = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0}$$

Fluks Listrik Φ_E (Integral permukaan dari **E** mencakup permukaan tertutup *S)* adalah berbanding lurus dengan muatan yang berada di dalam volume yang diselimuti oleh *S*

Fluks Listrik Φ_E

Kasus I: **E** merupakan medan vektor konstan
tegak lurus suatu bidang dengan permukaan S dan luasnya A

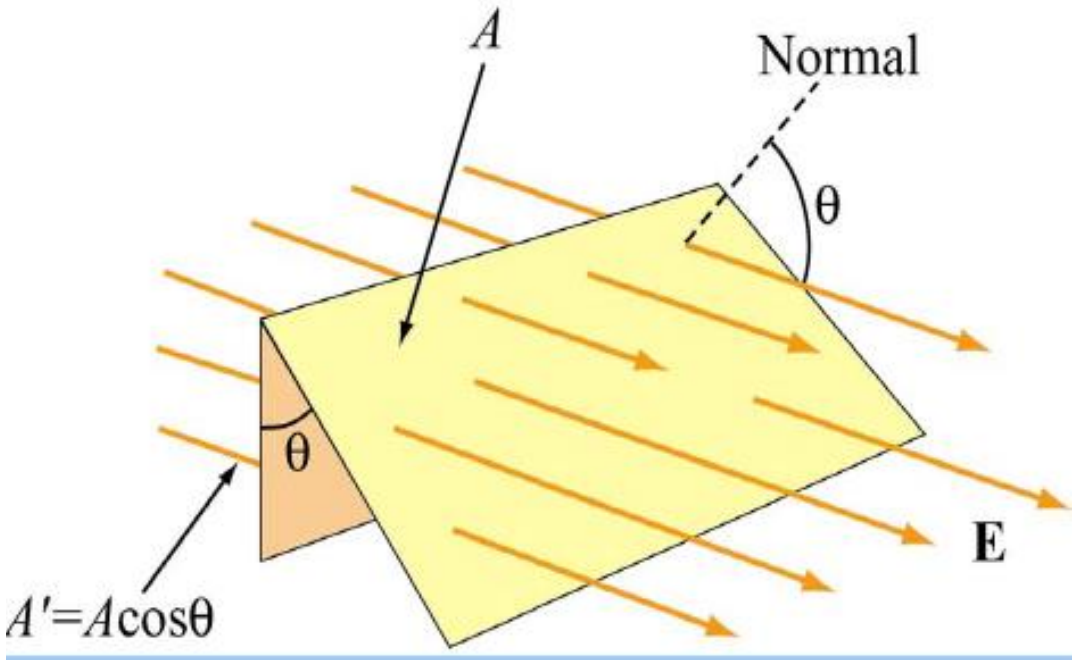


$$\Phi_E = \iint \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{A}}$$

$$\Phi_E = +EA$$

Fluks Listrik Φ_E

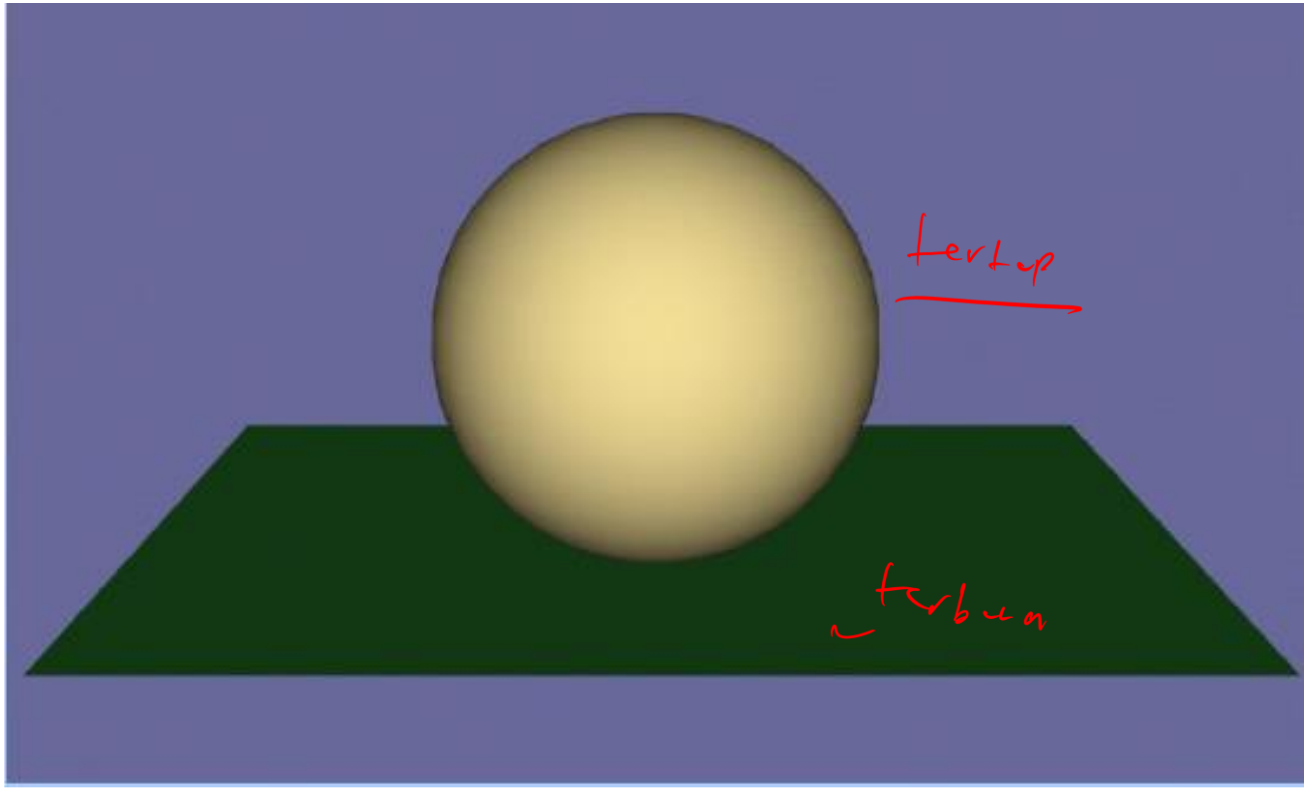
Kasus II: **E** merupakan medan vektor konstan membentuk sudut θ terhadap bidang dengan permukaan S dan luasnya A



$$\Phi_E = \iint \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{A}}$$

$$\Phi_E = EA\cos\theta$$

Permukaan Tertutup dan Terbuka

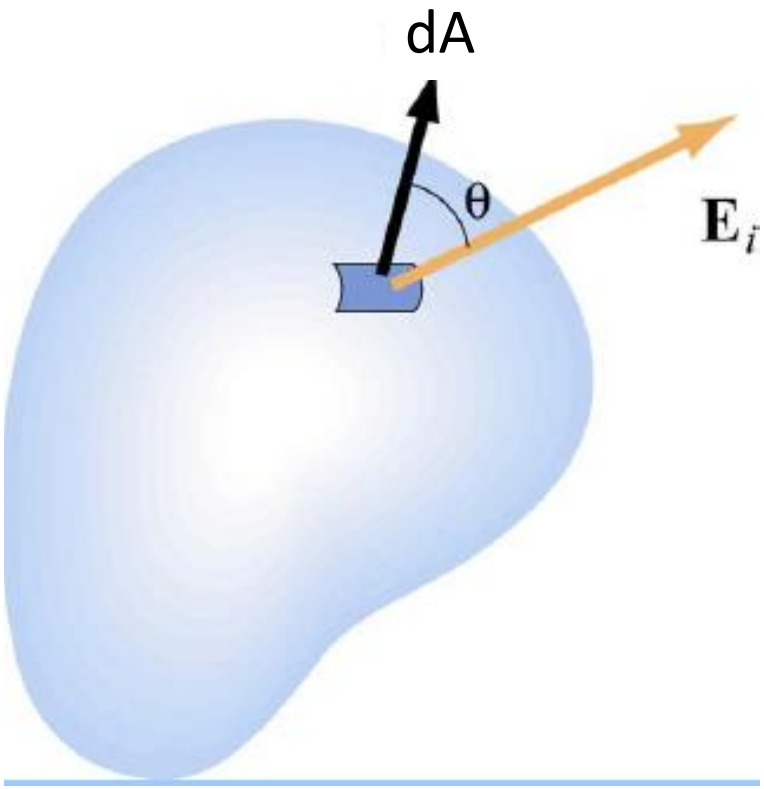


Sebuah plat persegi panjang adalah permukaan terbuka — tidak memiliki volume

Sebuah bola adalah permukaan tertutup — memiliki volume

Elemen Luas dA: Permukaan Tertutup

Untuk permukaan yang tertutup, d**A** adalah tegak lurus (normal) permukaan dan berarah ke luar
(dari dalam ke luar)

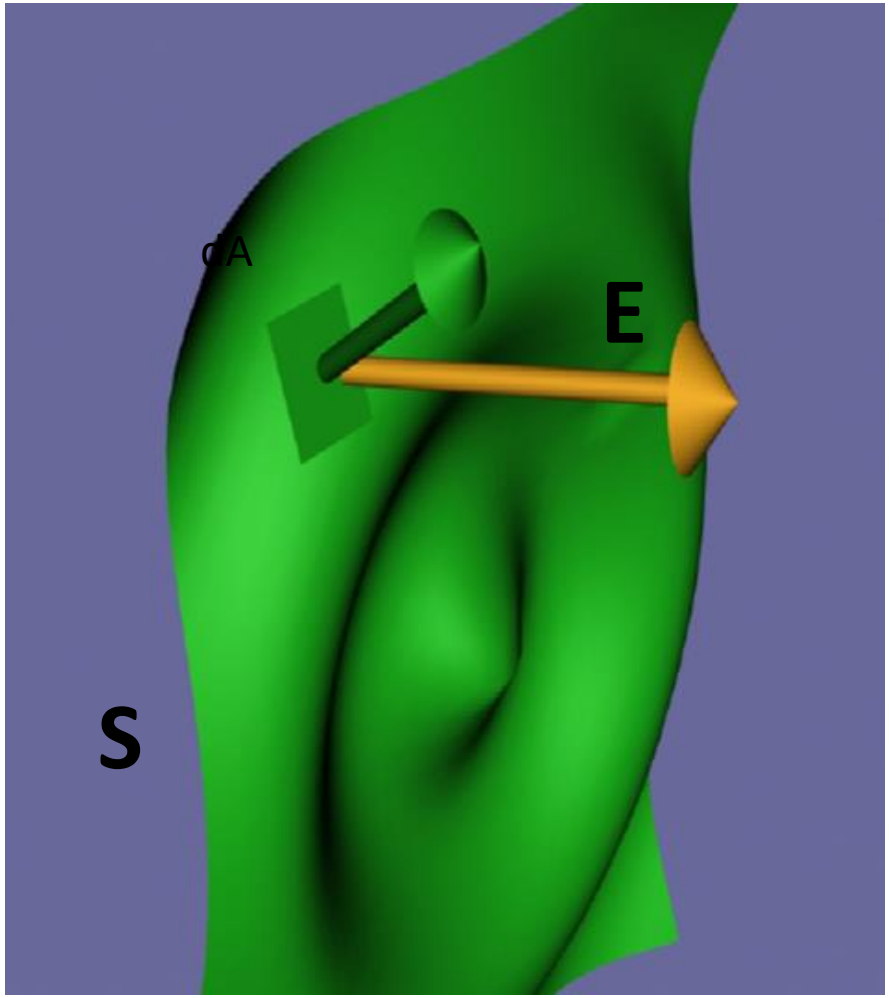


$\Phi_E > 0$ jika **E** berarah keluar

$\Phi_E < 0$ jika **E** berarah ke dalam

Fluks Listrik Φ_E

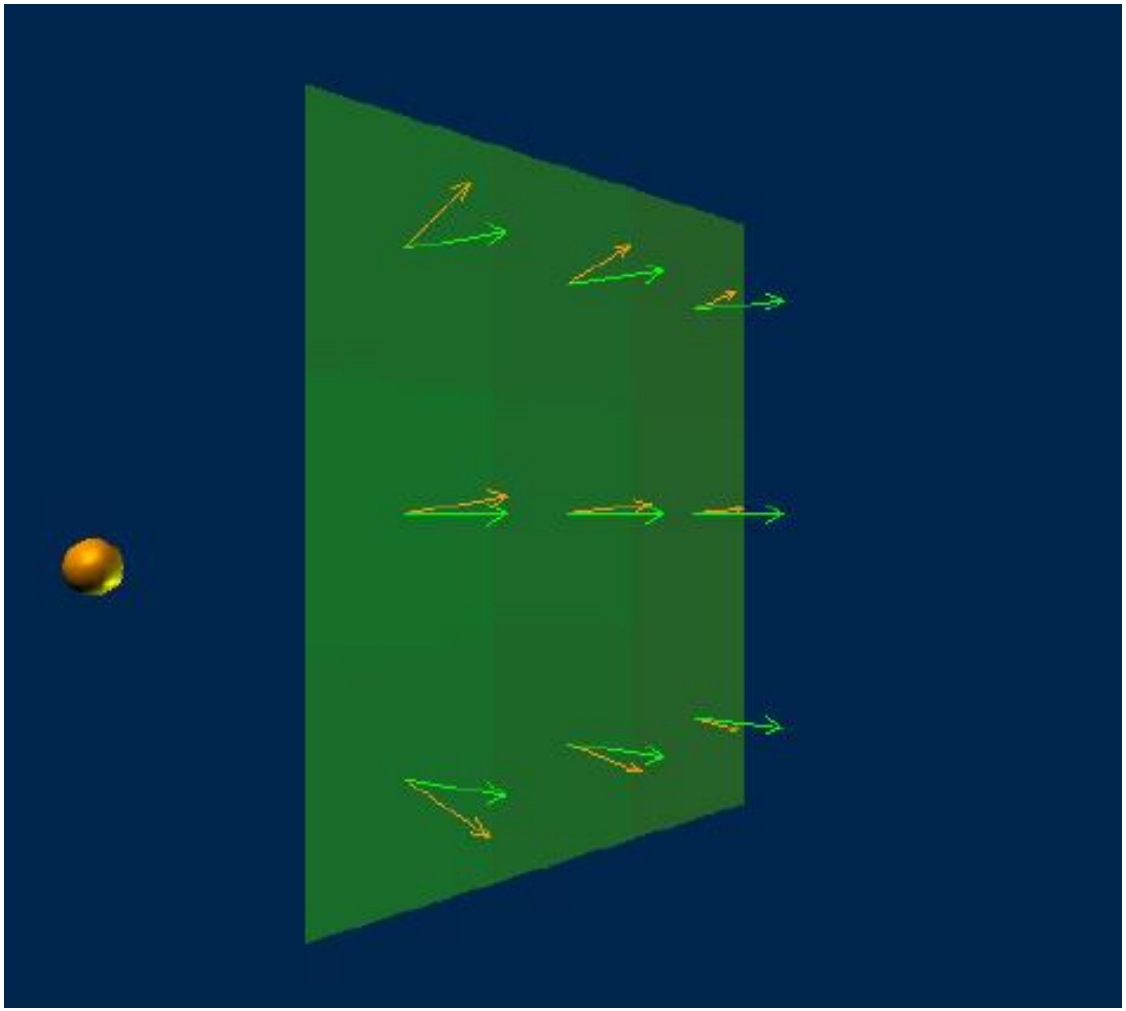
Kasus III: **E** tidak konstan, permukaan melengkung



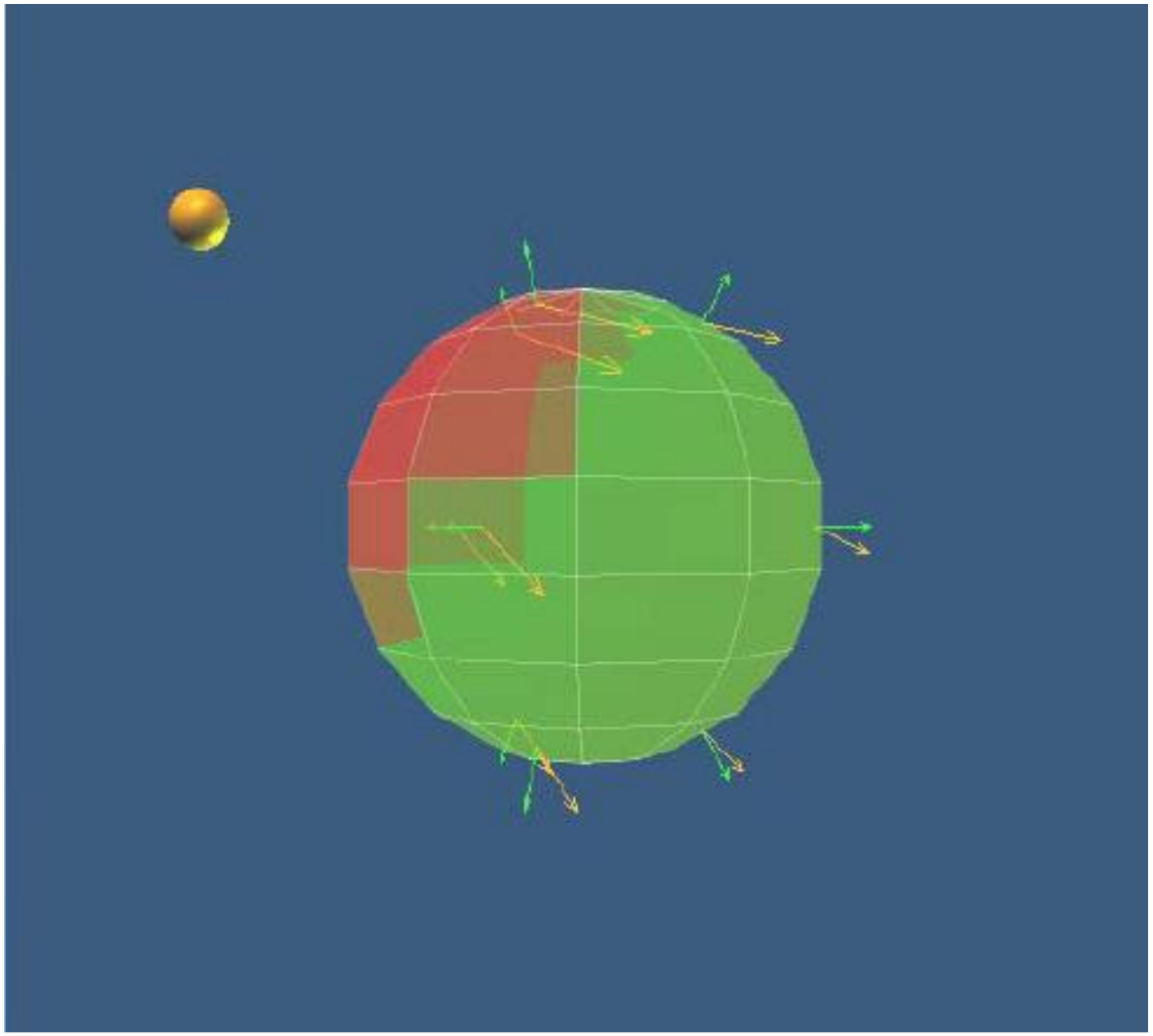
$$d\Phi_E = \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{A}}$$

$$\Phi_E = \iint d\Phi_E$$

Contoh: Muatan Titik
Permukaan Terbuka

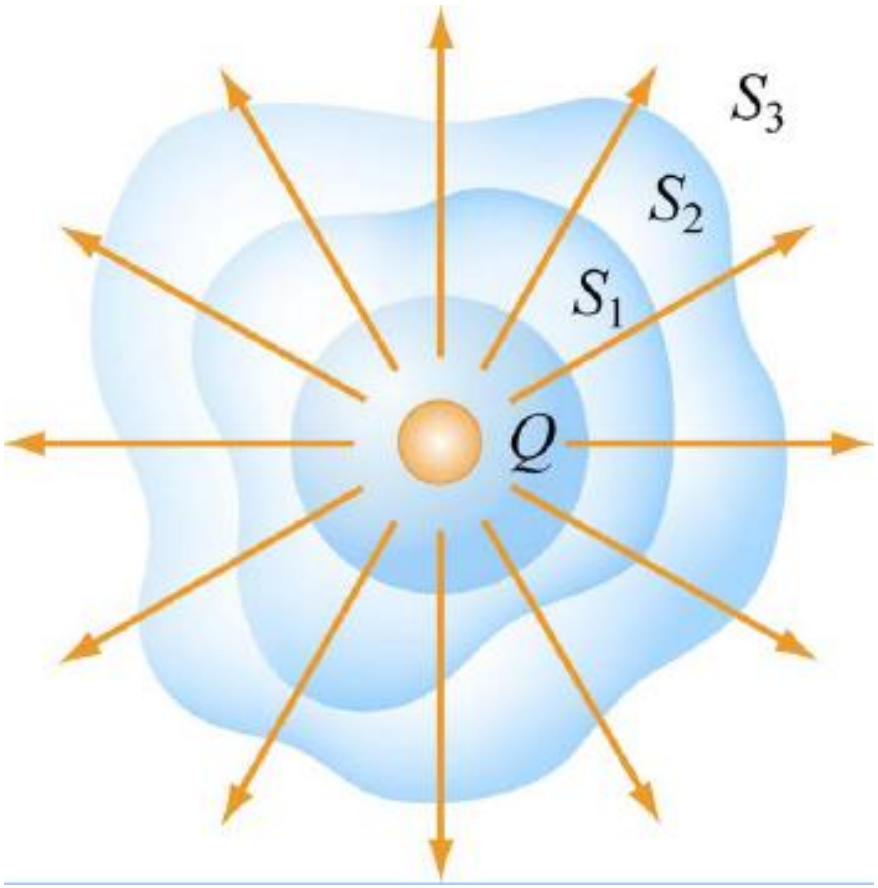


Contoh: Muatan Titik
Permukaan Tertutup



Animasi 3,2

Permukaan Gauss Sembarang



$$\Phi_E = \oiint_{\text{closed surface S}} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{A}} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

S berlaku untuk semua permukaan, S_1, S_2 atau S_3

Langkah Penggunaan Hukum Gauss

1. Identifikasi daerah yang akan ditentukan **E** nya.
2. Tentukan permukaan Gauss S: Simetri.
3. Hitung fluks listrik $\Phi_E = \oiint_S \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{A}}$
4. Hitung q_{in}, muatan yang dilingkupi oleh permukaan S.
5. Gunakan Hukum Gauss untuk menghitung **E**:

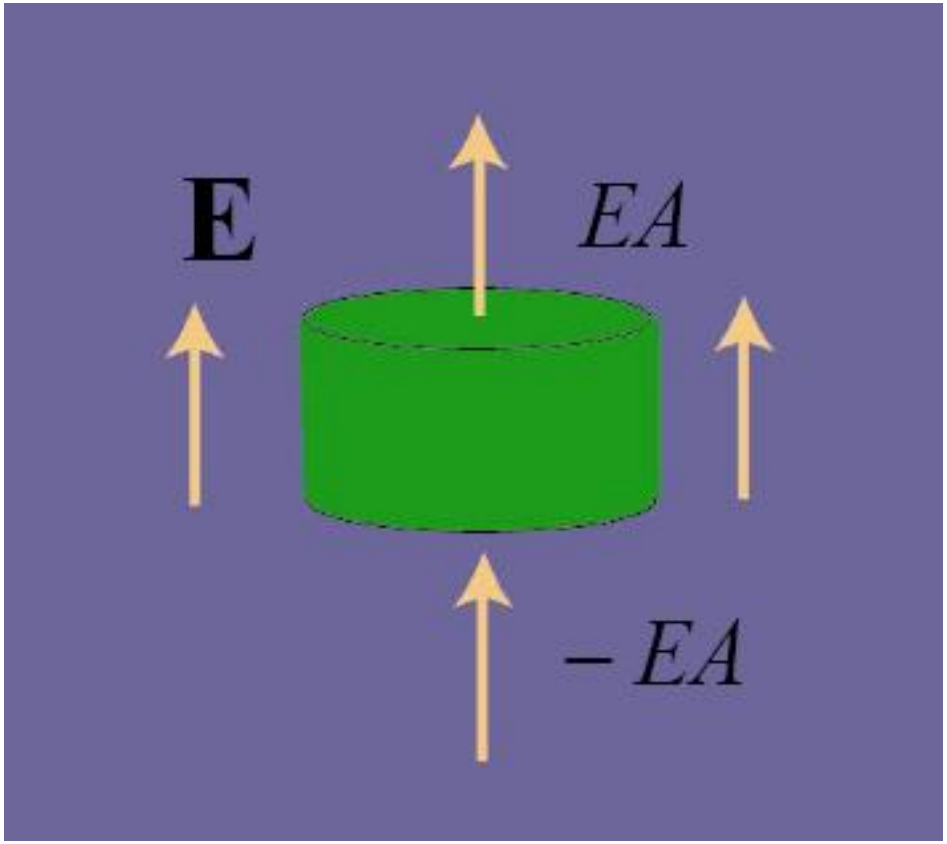
$$\Phi_E = \oiint_{\text{closed surface S}} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{A}} = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0}$$

Pemilihan Permukaan Gauss

Pilihlah permukaan dimana **E** tegaklurus & konstan. Sehingga fluksnya adalah EA atau -EA.

ATAU

Pilihlah permukaan dimana **E** paralel. Sehingga fluksnya nol



Contoh: Medan Uniform

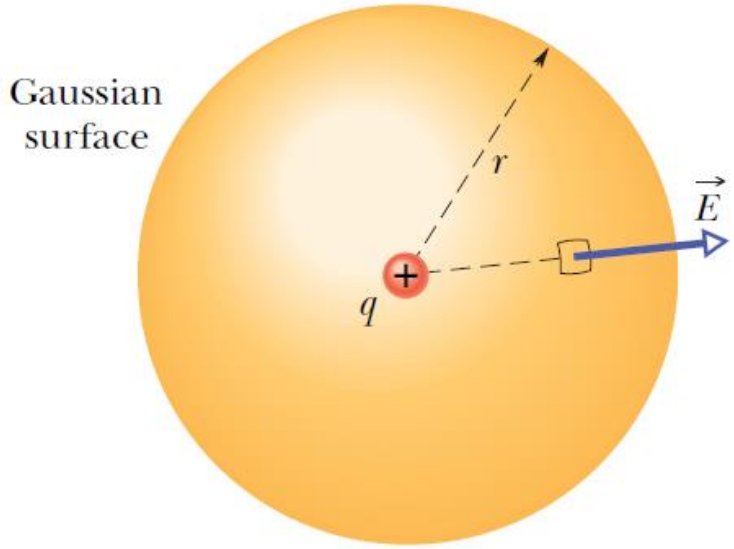
- Di permukaan atas, fluks bernilai EA
- Di permukaan bawah, fluks bernilai –EA
- Pada sisi-sisi permukaan, fluks bernilai nol

Simetri & Permukaan Gauss

Gunakan hukum Gauss untuk menghitung medan listrik **E** yang dihasilkan oleh sumber bersimetri tinggi

Simetri Sumber		**Permukaan Gauss**
Bola	→	Bola Konsentrik
Silinder	→	Silinder Koaksial
Bidang	→	Pillbox

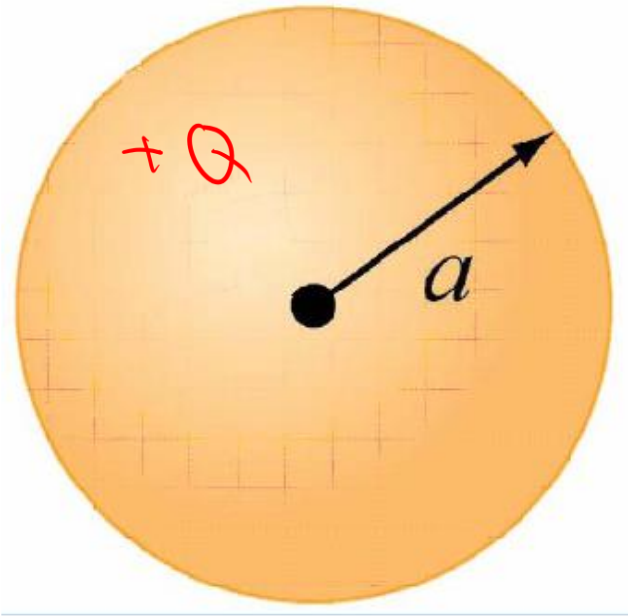
Medan pada muatan titik



$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}.$$

Gauss: Simetri Bola

Bola padat non-konduktor berradius a bermuatan total $+Q$ yang terdistribusi merata (uniform). Carilah **E** di semua daerah!

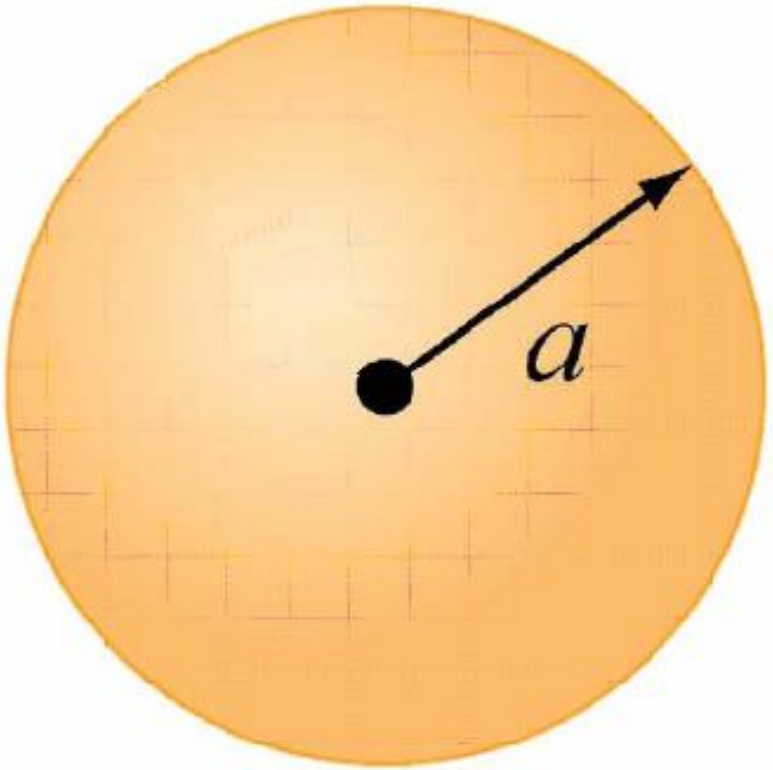


Gauss: Simetri Bola

Simetri sumber adalah bola

$$\vec{\mathbf{E}} = E\,\hat{\mathbf{r}}$$

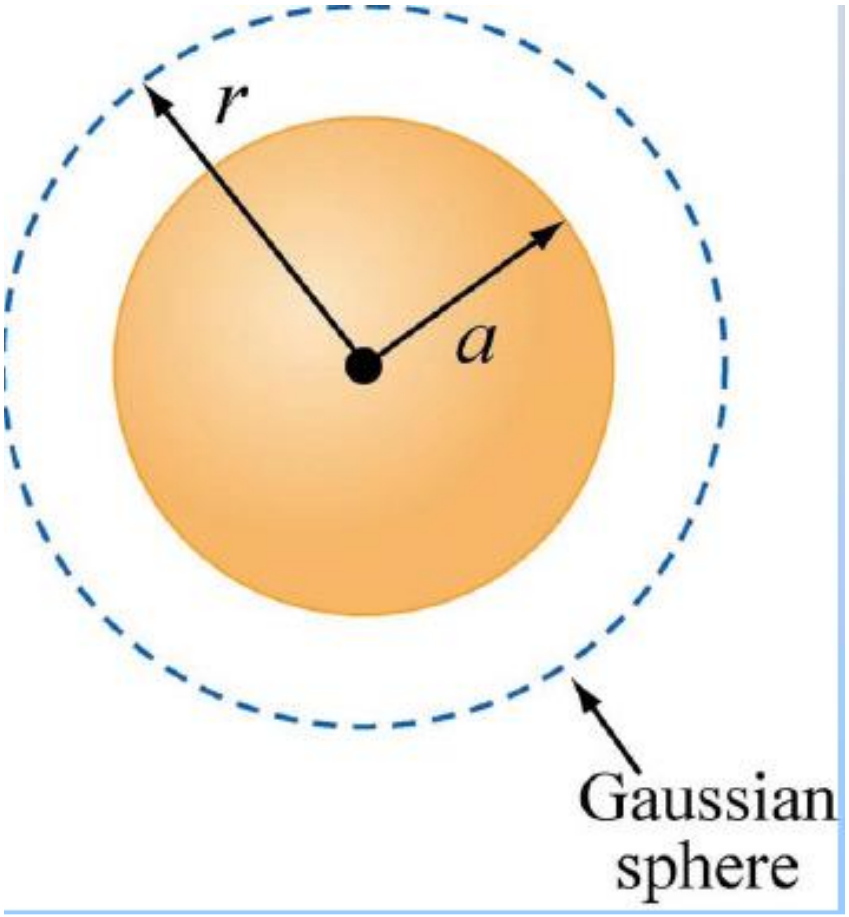
Gunakan permukaan Gauss berbentuk bola



Gauss: Simetri Bola

Daerah 1: $r > a$

Gambar permukaan Gauss di daerah 1 ($r > a$)



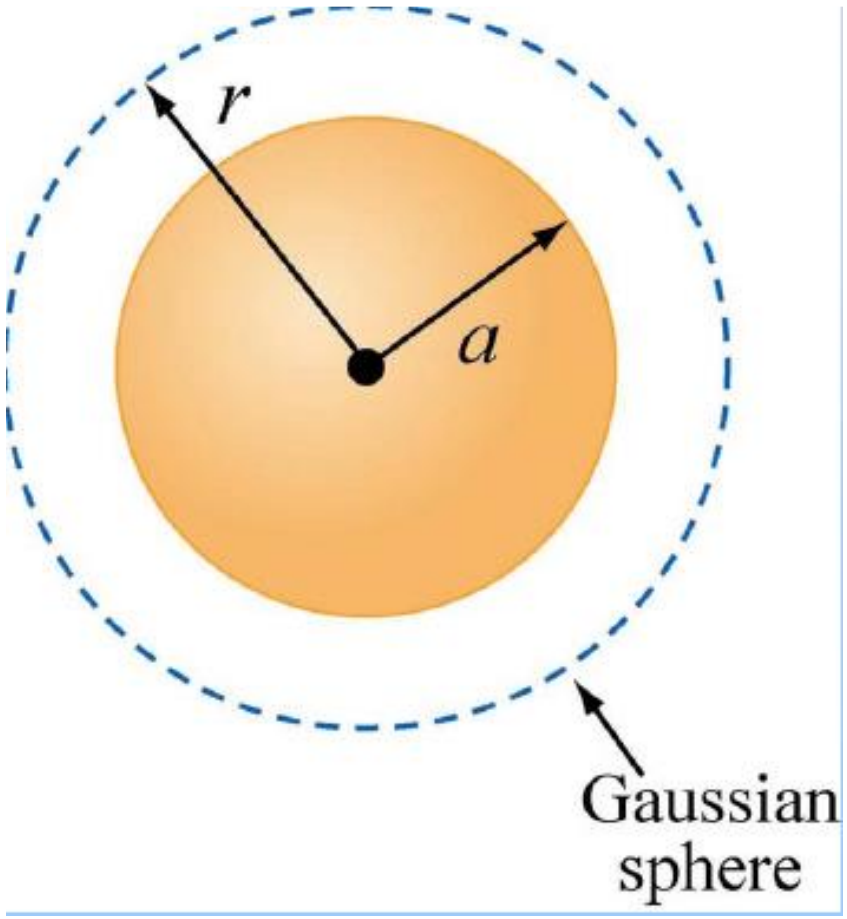
Cat:

Pemilihan *r* adalah bebas tetapi merupakan radius yang akan dicari medan listrik **E** nya.

Gauss: Simetri Bola

Daerah 1: *r > a*

Muatan total yang terlingkupi q_{in}= +*Q*



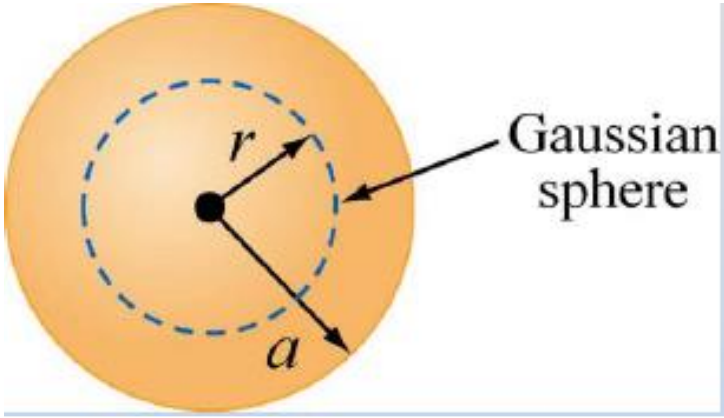
$$\Phi_E = \oiint_S \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{A}} = E \oiint_S dA = EA$$
$$= E\left(4\pi r^2\right)$$

$$\Phi_E = 4\pi r^2 E = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \Rightarrow \vec{\mathbf{E}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{\mathbf{r}}$$

Gauss: Simetri Bola

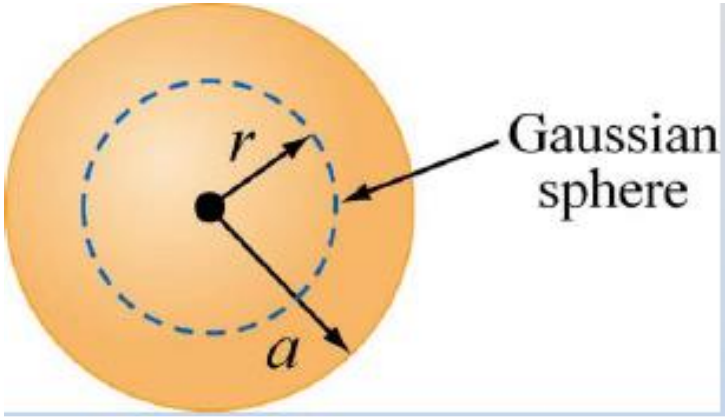
Daerah 2: $r < a$
Muatan total yang terlingkupi:



Gauss: Simetri Bola

Daerah 2: $r < a$
Muatan total yang terlingkupi:

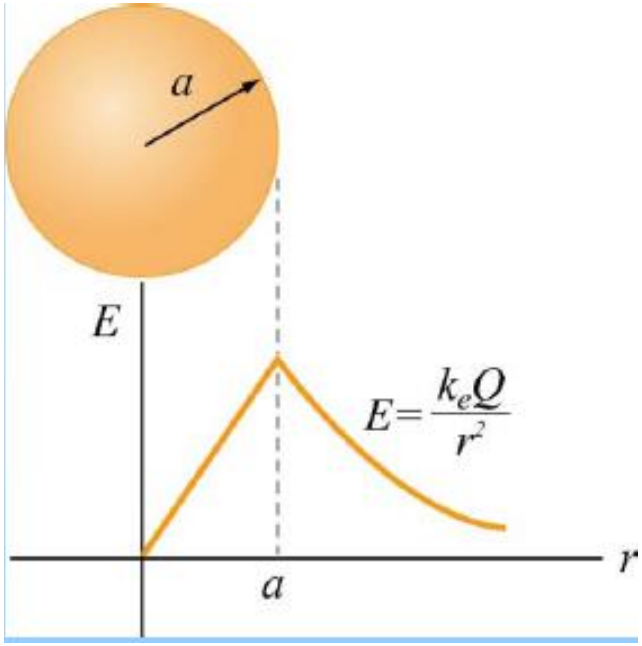
$$q_{in} = \left(\frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi a^3} \right) Q = \left(\frac{r^3}{a^3} \right) Q \quad \text{OR} \quad q_{in} = \rho V$$



Gauss's law:

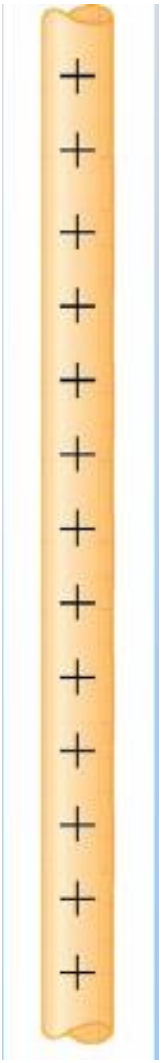
$$\Phi_E = E\left(4\pi r^2\right) = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0} = \left(\frac{r^3}{a^3} \right) \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{r}{a^3} \quad \boxed{\Rightarrow \vec{\mathbf{E}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{r}{a^3} \hat{\mathbf{r}}}$$



Gauss: Simetri Silinder

Batang yang panjangnya takberhingga memiliki rapat muatan uniform λ. Carilah **E** di luar batang!

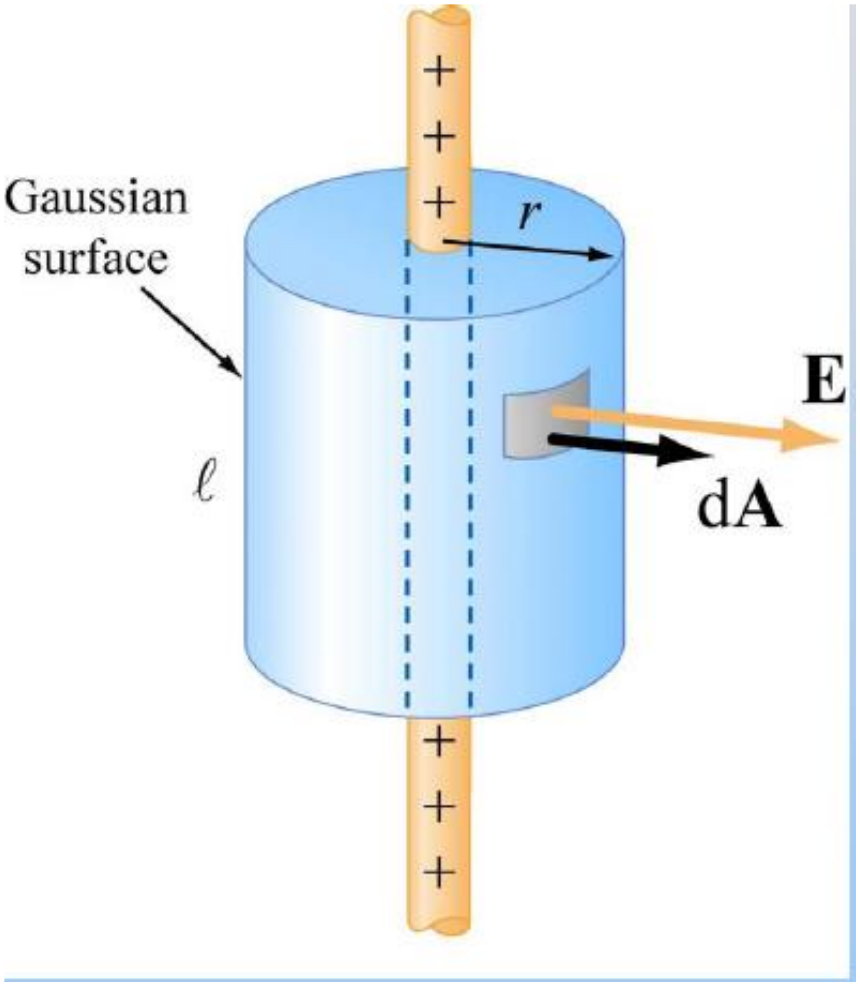


Gauss: Simetri Silinder

Simetri sumber adalah silinder

$$\vec{\mathbf{E}} = E\,\hat{\mathbf{r}}$$

Gunakan permukaan Gauss berbentuk Silinder



Cat:
Pemilihan *r* adalah sembarang tetapi merupakan radius yang akan dicari medan listrik **E** nya.
ℓ juga sembarang dan akan hilang.

Gauss: Simetri Silinder

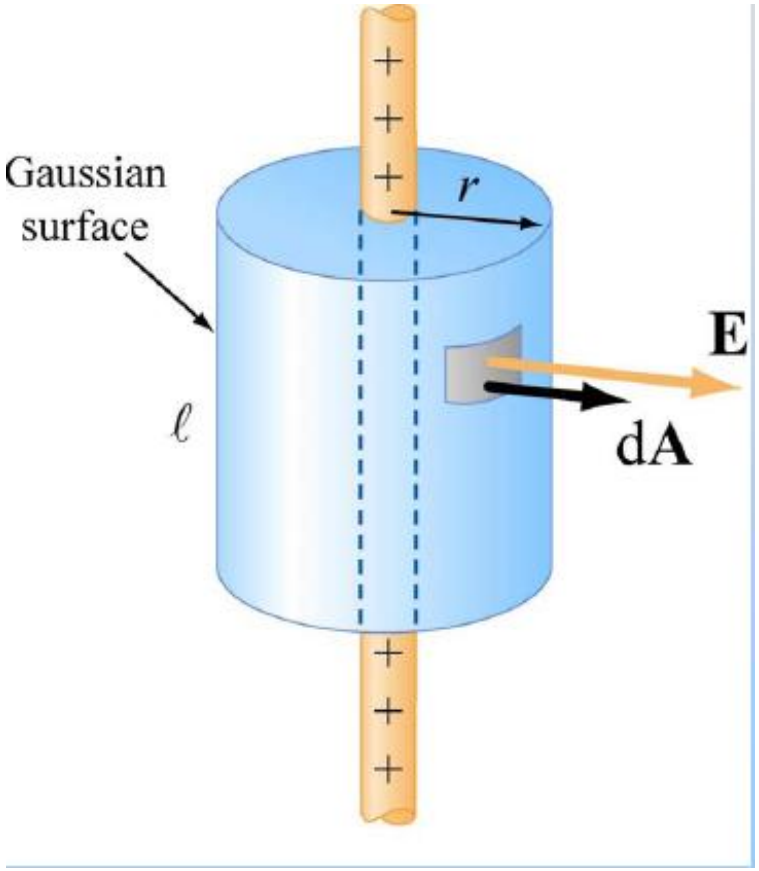
Muatan total yang terlingkupi:

$$q_{in} = \lambda \ell$$

$$\Phi_E = \oiint_S \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{A}} = E \oiint_S dA = EA$$

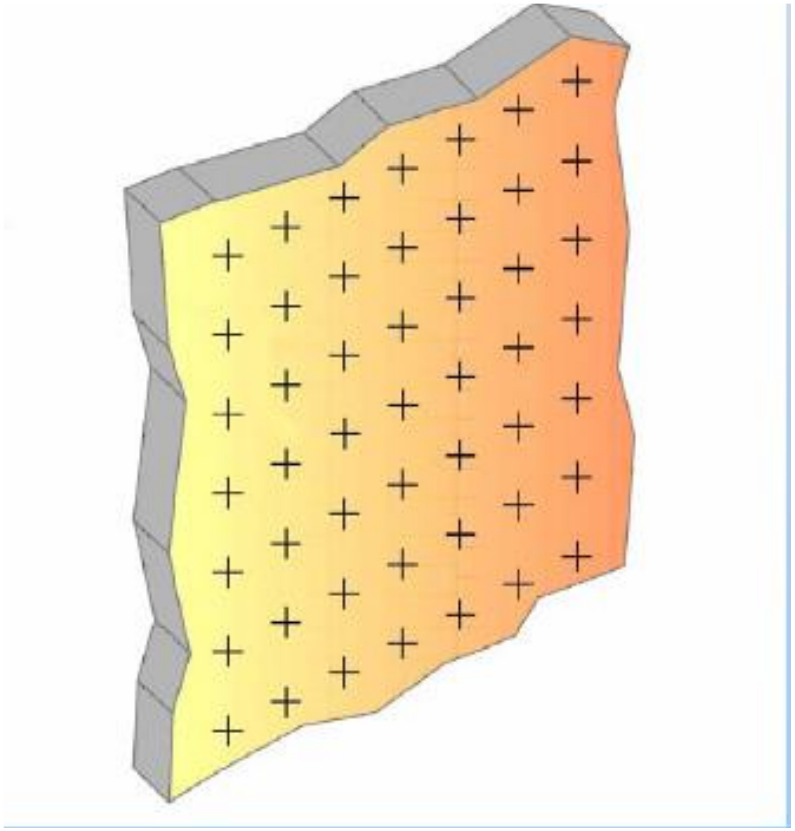
$$= E(2\pi r \ell) = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0} = \frac{\lambda \ell}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \Rightarrow \vec{\mathbf{E}} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\hat{\mathbf{r}}$$



Gauss: Simetri Bidang

Lempeng dengan luas takberhingga memiliki rapat muatan uniform σ.
Carilah **E** di luar lempeng!



Gauss: Simetri Bidang

$$\sigma = \frac{Q}{A} \rightarrow Q = \sigma A$$

$$Q = \sigma(\pi r^2)$$

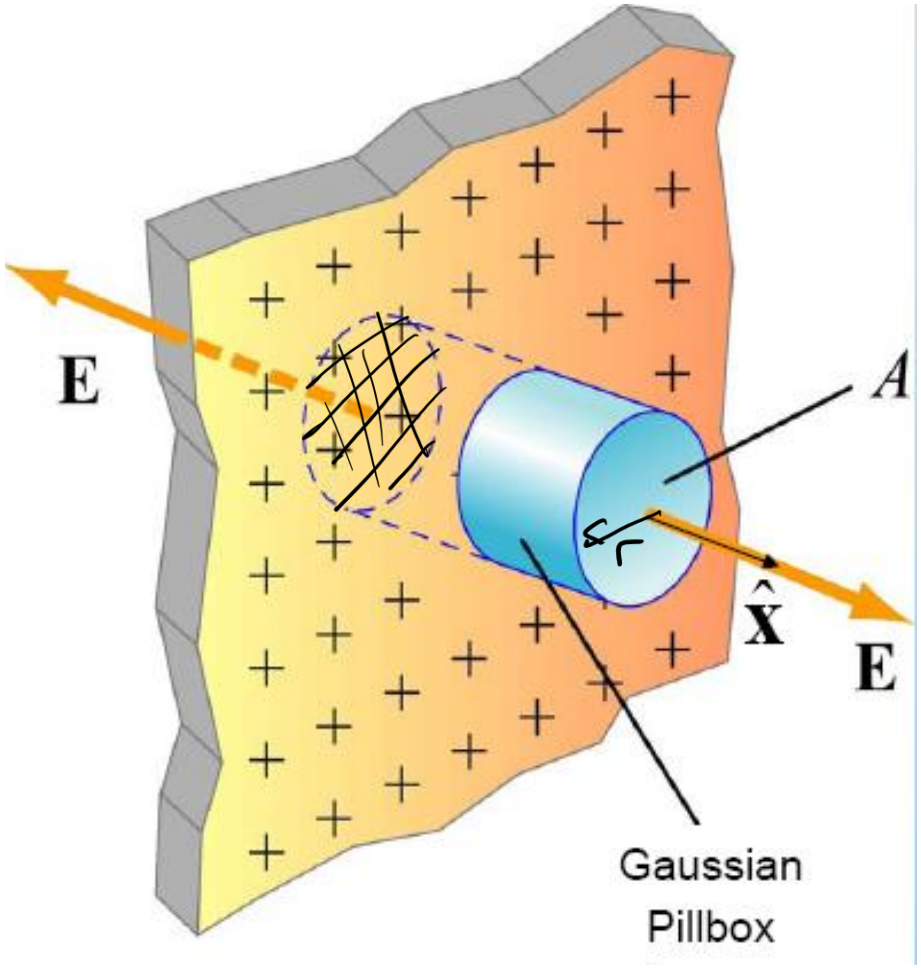
Simetri sumber adalah bidang

$$EA = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{E}(2\pi r^2) = \frac{\sigma(\pi r^2)}{\varepsilon_0}\hat{x}$$

$$\vec{E} = \pm\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{x}$$

Gunakan permukaan Gauss Pillbox → kuntap



Cat: *A* adalah sembarang (bentuk dan ukuran) dan akan hilang

Gauss: Simetri Bidang

Muatan total yang terlingkupi:

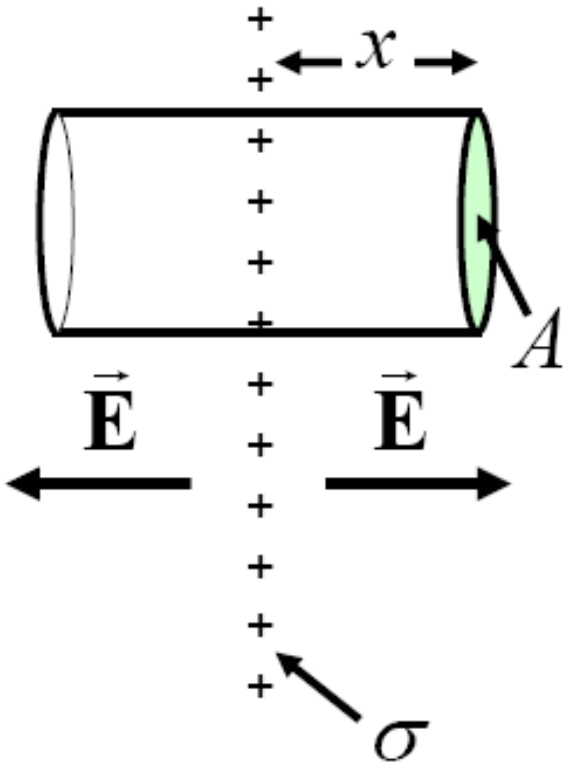
$$q_{in} = \sigma A$$

CAT: Tidak ada fluks yang melalui sisi silinder

$$\Phi_E = \oiint_S \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{A}} = E \oiint dA = EA_{Endcaps}$$

$$= E(2A) = \frac{q_{in}}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \Rightarrow \vec{\mathbf{E}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \begin{cases} \hat{\mathbf{x}} & \text{to right} \\ -\hat{\mathbf{x}} & \text{to left} \end{cases}$$



Konduktor dan Insulator

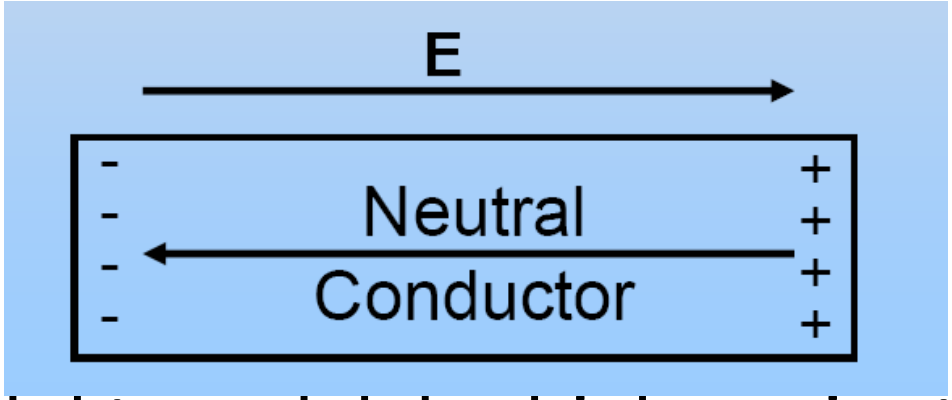
Konduktor adalah sebuah benda yang memiliki muatan yang dapat bergerak bebas (electron-elektron yang terikat lemah pada atom)
Contoh: logam

Insulator adalah sebuah benda yang tidak memiliki muatan yang dapat bergerak bebas (electron-elektron yang terikat kuat pada atom)
Contoh: plastik, kertas, kayu

Konduktor

Konduktor memiliki muatan bebas

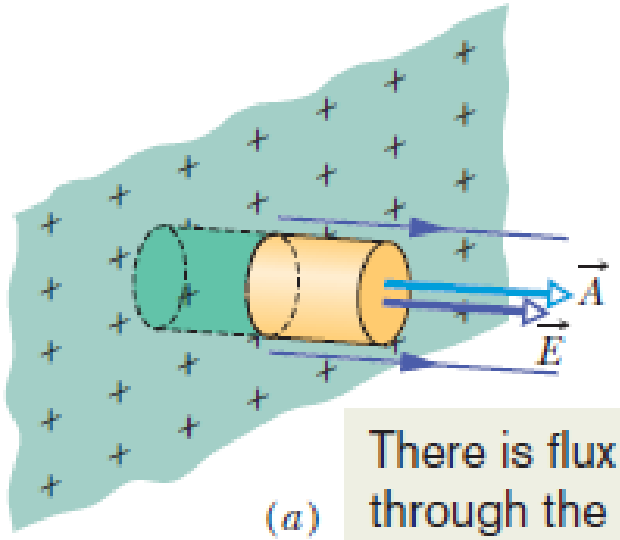
- E bernilai nol di dalam Konduktor



- Konduktor adalah objek equipotensial

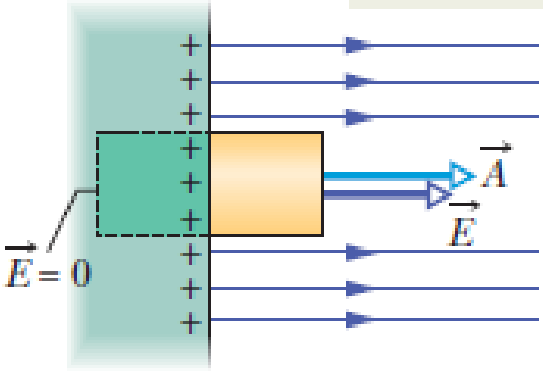
$$\mathbf{E}_{\text{Total}} = 0$$

Medan Pada Permukaan Kondutor Bermuatan



(a)

There is flux only through the *external* end face.



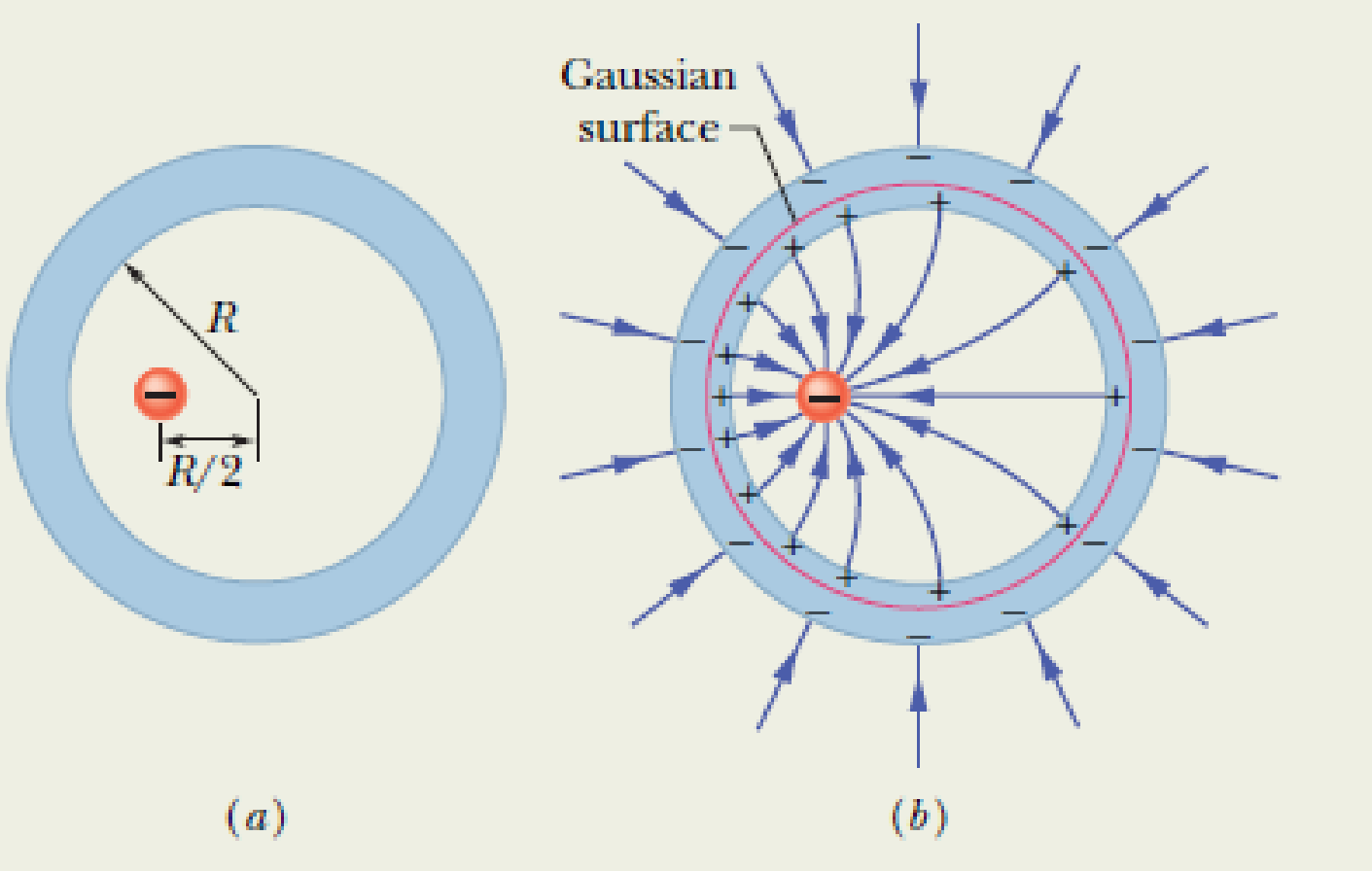
(b)

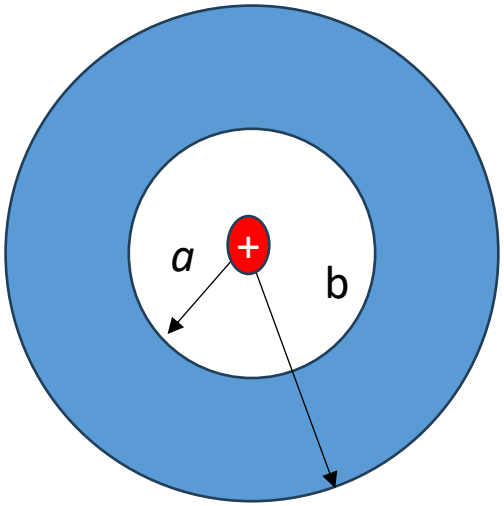
$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \qquad \text{(conducting surface).}$$

Konduktor sebagai Penghalang

Konduktor Berongga

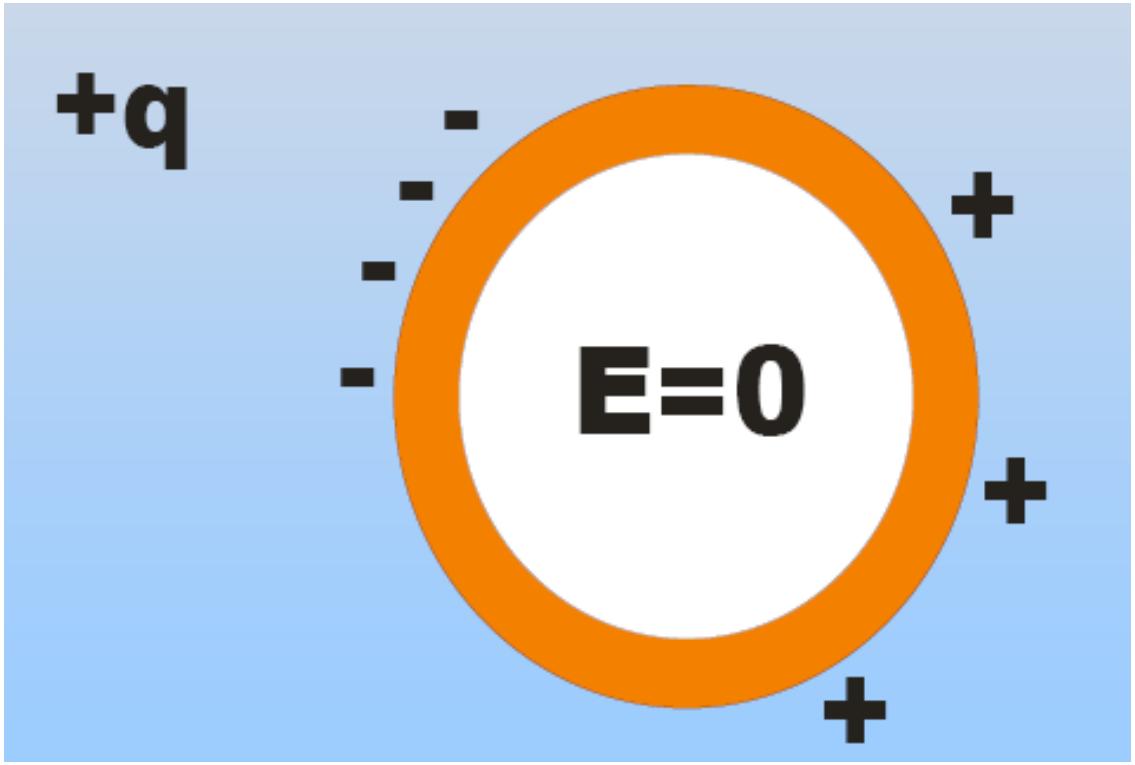
Muatan ditempatkan di dalam konduktor berongga. Apa yang terjadi dengan muatan-muatannya?



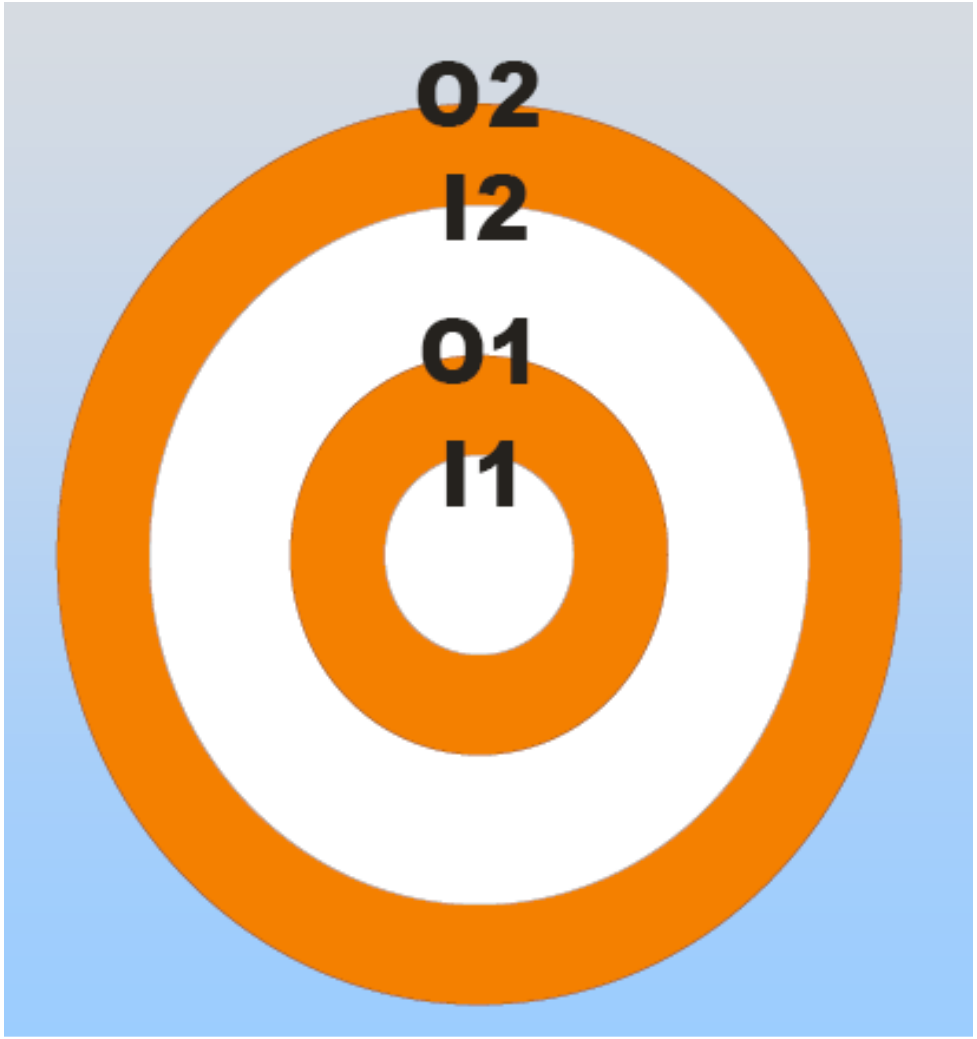

a
+
b

Konduktor Berongga

Muatan ditempatkan di luar konduktor berongga. Apa yang terjadi dengan muatan-muatannya?



PROBLEM



Apa yang terjadi ketika muatan Q ditempatkan di pusat?

••51 SSM WWW In Fig. 23-52, a nonconducting spherical shell of inner radius $a = 2.00$ cm and outer radius $b = 2.40$ cm has (within its thickness) a positive volume charge density $\rho = A/r$, where A is a constant and r is the distance from the center of the shell. In addition, a small ball of charge $q = 45.0$ fC is located at that center. What value should A have if the electric field in the shell ($a \leq r \leq b$) is to be uniform?

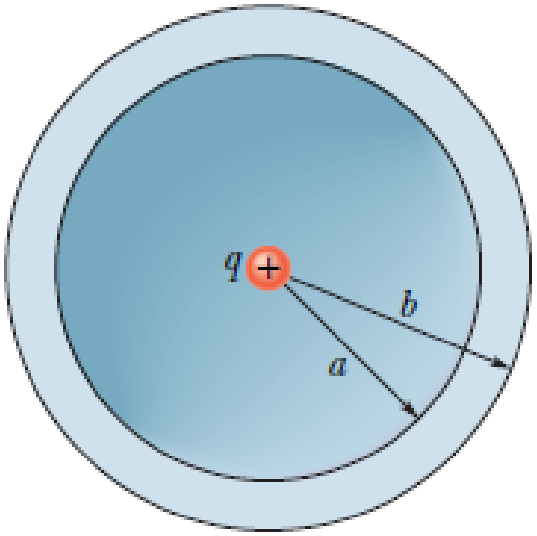


Fig. 23-52 Problem 51.

- Tugas No 1

••52 Figure 23-53 shows a spherical shell with uniform volume charge density $\rho = 1.84\ \text{nC/m}^3$, inner radius $a = 10.0$ cm, and outer radius $b = 2.00a$. What is the magnitude of the electric field at radial distances (a) $r = 0$; (b) $r = a/2.00$, (c) $r = a$, (d) $r = 1.50a$, (e) $r = b$, and (f) $r = 3.00b$?

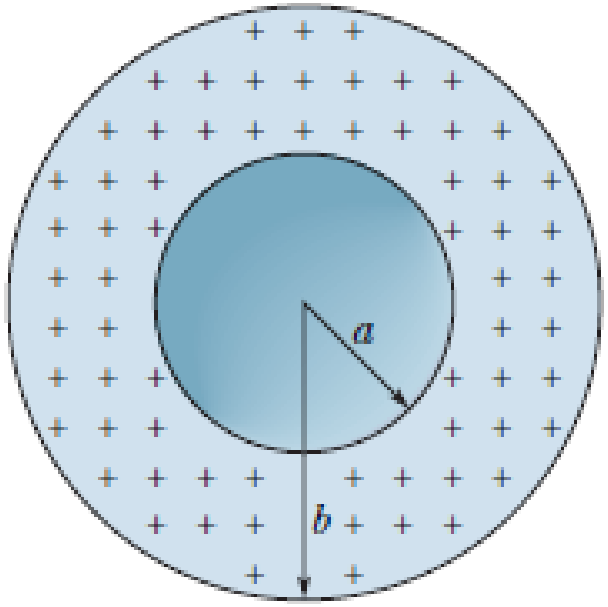


Fig. 23-53 Problem 52.

Tugas 2

•24 Figure 23-36 shows a section of a long, thin-walled metal tube of radius $R = 3.00$ cm, with a charge per unit length of $\lambda = 2.00 \times 10^{-8}$ C/m. What is the magnitude E of the electric field at radial distance (a) $r = R/2.00$ and (b) $r = 2.00R$? (c) Graph E versus r for the range $r = 0$ to $2.00R$.

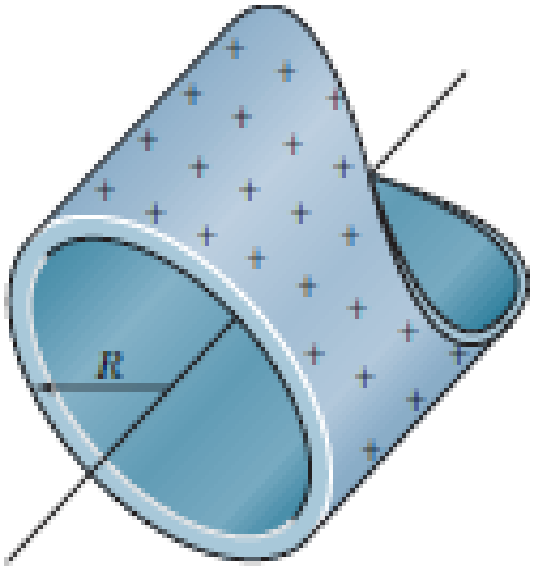


Fig. 23-36 Problem 24.

- Tugas No 3

••49 In Fig. 23-50, a solid sphere of radius $a = 2.00$ cm is concentric with a spherical conducting shell of inner radius $b = 2.00a$ and outer radius $c = 2.40a$. The sphere has a net uniform charge $q_1 = +5.00$ fC; the shell has a net charge $q_2 = -q_1$. What is the magnitude of the electric field at radial distances (a) $r = 0$, (b) $r = a/2.00$, (c) $r = a$, (d) $r = 1.50a$, (e) $r = 2.30a$, and (f) $r = 3.50a$? What is the net charge on the (g) inner and (h) outer surface of the shell?

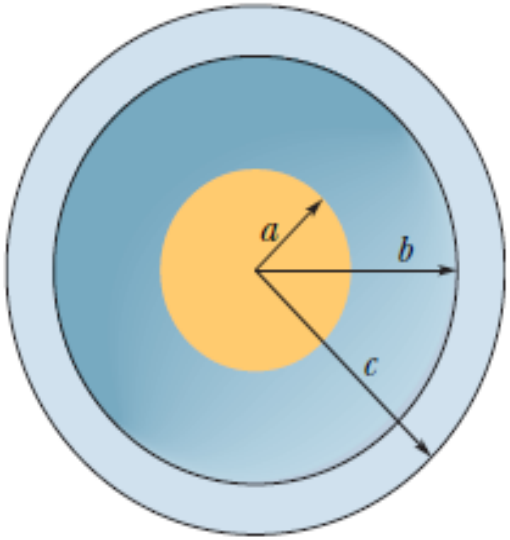


Fig. 23-50 Problem 49.